

Modelo SIR

Simulando uma epidemia usando Matemática e Computação

Breno Pinna João A. Proença

Universidade Federal Fluminense

27 de novembro de 2025

1 Introduzindo o modelo SIR

- Apresentação teórica
- Modelando matematicamente os grupos
- Interpretando as equações

2 O método de Runge-Kutta de ordem 4 (RK4)

- Descrevendo o funcionamento
- Comparando valores de R_0

3 Modelando o efeito da vacinação

- Vacinando apenas durante a epidemia
- Modelo SIRV
- Comparando valores de ν

Sumário

- Vacinando apenas antes da epidemia
- Comparando valores de ρ
- Bônus

Introduzindo o modelo SIR

Apresentação teórica

Seja uma doença infecciosa, causada por algum agente biológico, transmitida através do contato entre infectados e saudáveis.

Dividiremos a população em 3 grupos (SIR):

- *Suscetíveis* à contaminação: nunca apresentaram a doença, mas podem contrair;
- *Infectados*: atualmente infectados com a doença;
- *Removidos*: foram infectados e ganharam imunidade permanente.

Suponhamos que não ocorrem nascimentos ou mortes durante o período analisado, ou seja, o número de indivíduos $N = S(t) + I(t) + R(t)$ é constante.

Modelando matematicamente os grupos

O modelo SIR é caracterizado pelas seguintes equações:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI \quad (\beta = \tau\mu) \quad (1)$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I \quad (2)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I \quad (3)$$

- SI : número de pares possíveis de um suscetível e um infectado;
- μ : probabilidade por unidade de tempo de ocorrer um encontro SI ;
- τ : probabilidade de um encontro resultar em contágio;
- β : taxa de transmissão da doença;
- γ : taxa de recuperação dos infectados.

Interpretando as equações

Supondo $S(0) \approx N$ e $0 < I(0) \ll N$ (condições iniciais, supondo uma grande maioria suscetível), temos que a equação (2) só vai gerar uma epidemia caso $\frac{dI(0)}{dt} > 0$, ou seja:

$$\beta S(0)I(0) - \gamma I(0) > 0$$

$$\beta S(0)I(0) > \gamma I(0) \quad (\div \gamma I(0))$$

$$\frac{\beta}{\gamma} S(0) > 1 \tag{4}$$

Chamamos o termo $R_0 = (\beta/\gamma)S(0)$ de **número básico de reprodução**, que indica quantos indivíduos suscetíveis serão infectados por cada indivíduo infectado.

Quanto maior ele for, mais rápido uma doença vai se espalhar. Se $R_0 < 1$, o número de infectados cai e não há epidemia.

Reescrevendo a equação (2) com esse novo conceito, temos:

$$\left. \frac{dI}{dt} \right|_{t=0} = \gamma (R_0 - 1) I(0) \quad (5)$$

Com isso, vemos que o crescimento inicial do número de infectados é diretamente proporcional ao valor de R_0 , sendo esse parâmetro uma forma de avaliar se ocorrerá ou não uma epidemia.

Este sistema de equações diferenciais acopladas não possui solução analítica conhecida. Portanto, a solução é obtida numericamente. Desta vez, utilizaremos o método de Runge-Kutta de ordem 4 (RK4) para resolver este sistema.

O método de Runge-Kutta de ordem 4 (RK4)

Descrevendo o funcionamento

O método RK4 resolve sistemas de equações diferenciais acopladas do tipo $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{f}(\vec{r}, t)$. Ele anda pequenos passos de tamanho h a cada ciclo, e calcula iterativamente as soluções, seguindo a estrutura:

$$\vec{k}_1 = h\vec{f}(\vec{r}_n, t_n),$$

$$\vec{k}_2 = h\vec{f}\left(\vec{r}_n + \frac{1}{2}\vec{k}_1, t_n + \frac{1}{2}h\right),$$

$$\vec{k}_3 = h\vec{f}\left(\vec{r}_n + \frac{1}{2}\vec{k}_2, t_n + \frac{1}{2}h\right),$$

$$\vec{k}_4 = h\vec{f}(\vec{r}_n + \vec{k}_3, t_n + h),$$

$$\vec{r}(t_n + h) = \vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n(t_n) + \frac{1}{6}(\vec{k}_1 + 2\vec{k}_2 + 2\vec{k}_3 + \vec{k}_4),$$

onde $\vec{r}$ é o vetor cujos elementos são as funções que estão sendo derivadas e $\vec{f}(\vec{r}, t)$ é o vetor cujos elementos são os resultados das derivadas de $\vec{r}$.

Para o nosso problema, temos:

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I \end{cases}$$

Transformando no modelo usado para o RK4, temos:

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= (S(t), I(t), R(t)) \\ \vec{f}(\vec{r}, t) &= (-\beta SI, \beta SI - \gamma I, \gamma I) \end{aligned}$$

e sendo $\vec{k}_i$ um vetor de 3 elementos, que seguem a mesma ordem de $\vec{r}$.

Comparando valores de R_0

Para iniciar a análise do modelo, será feita a comparação de três gráficos, cada um com o valor de R_0 de 5, 2.5 e 2. A expectativa é que valores maiores do número básico de reprodução gerem picos de infectados mais expressivos.

Simulação de epidemia

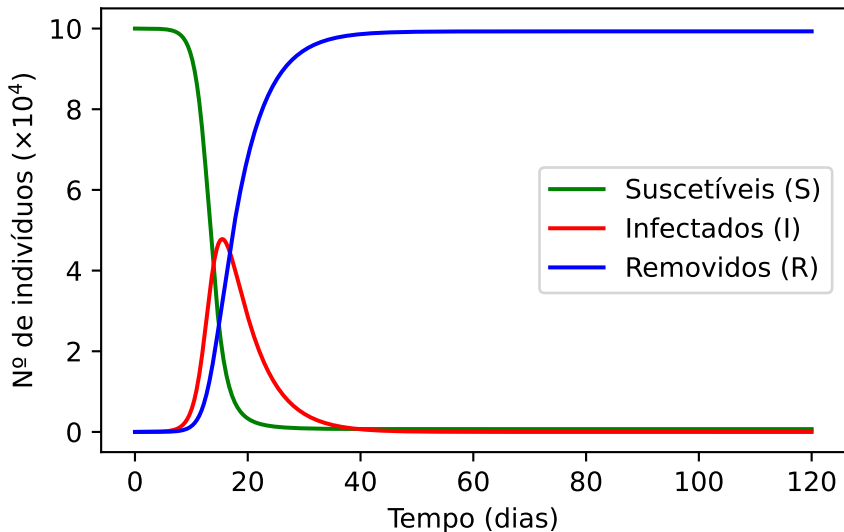


Figura 1: Simulação do modelo SIR, com $R_0 = 5$

Simulação de epidemia

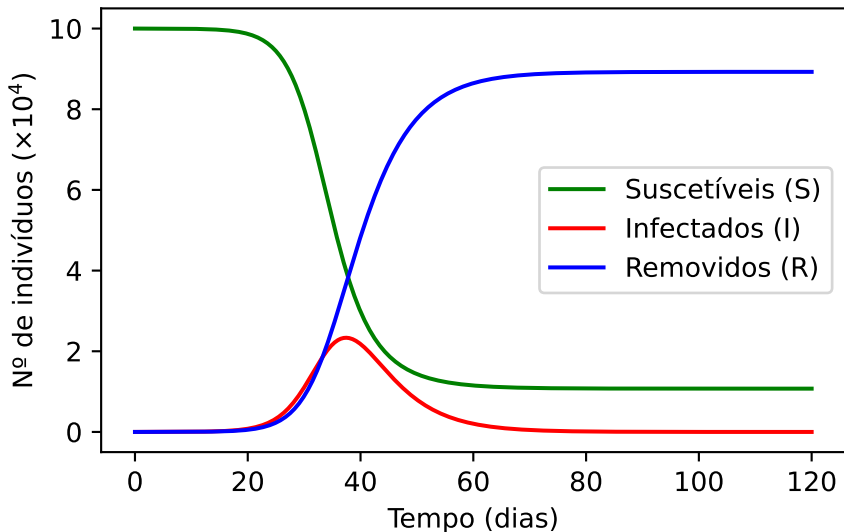


Figura 2: Simulação do modelo SIR, com $R_0 = 2.5$

Simulação de epidemia

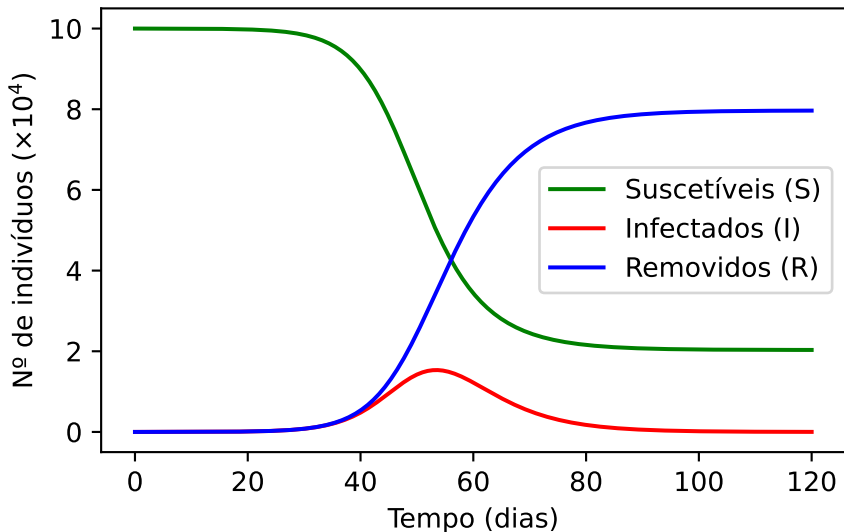


Figura 3: Simulação do modelo SIR, com $R_0 = 2$

Por fim, é interessante o fato de que valores menores de R_0 não alcançam a contaminação de toda a população. Com isso, a conclusão que tiramos é que, quanto menor for a taxa de contaminação de uma doença, menor é seu alcance na população como um todo.

Modelando o efeito da vacinação

Vacinando apenas durante a epidemia

Até agora, vimos o comportamento da epidemia considerando que nada foi feito para combatê-la.

Vamos considerar que uma vacina contra a doença foi desenvolvida, e que, assim que a epidemia começou, inciou-se uma campanha de vacinação da população.

Para isso, acrescentaremos um novo grupo ao modelo SIR :

- *Vacinados*: Foram vacinados contra a doença e ganharam imunidade permanente.

Com isto, teremos que: $N = S(t) + I(t) + R(t) + V(t)$.

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI - \nu S \quad (6)$$

$$\frac{dV}{dt} = \nu S \quad (7)$$

- ν : taxa de vacinação.

Esta modelagem da vacinação faz algumas suposições grosseiras:

- Considera-se que a vacinação começou assim que os primeiros indivíduos foram infectados.
- Considera-se que a taxa de vacinação é constante e proporcional ao número de suscetíveis.

Comparando valores de ν

Vamos comparar os gráficos de duas simulações com taxas de vacinação μ iguais a 0.001, 0.01 e 0.05, respectivamente, e com $R_0 = 2.5$.

Simulação de epidemia com vacinação

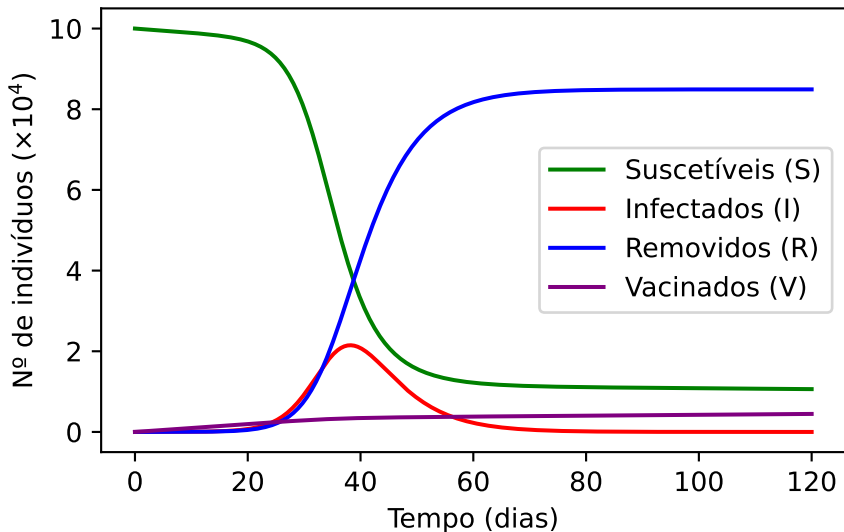


Figura 4: Simulação do modelo SIRV, com $\nu = 0.001$

Simulação de epidemia com vacinação

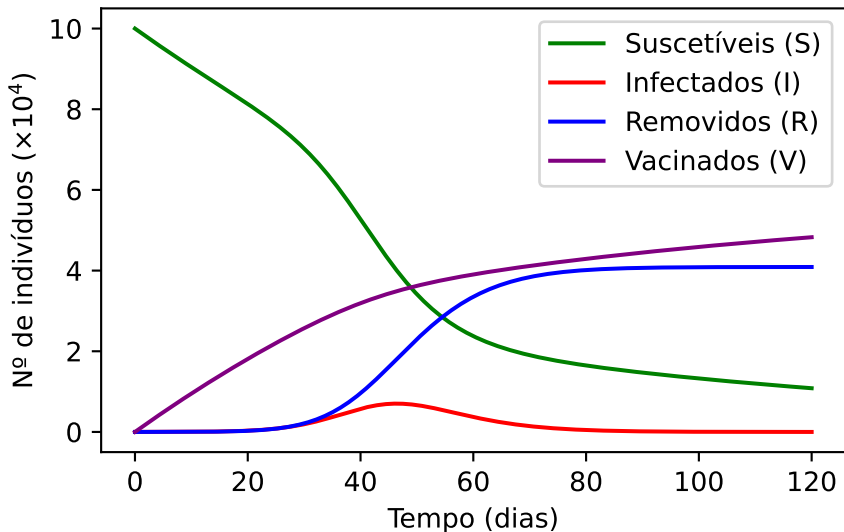


Figura 5: Simulação do modelo SIRV, com $\nu = 0.01$

Simulação de epidemia com vacinação

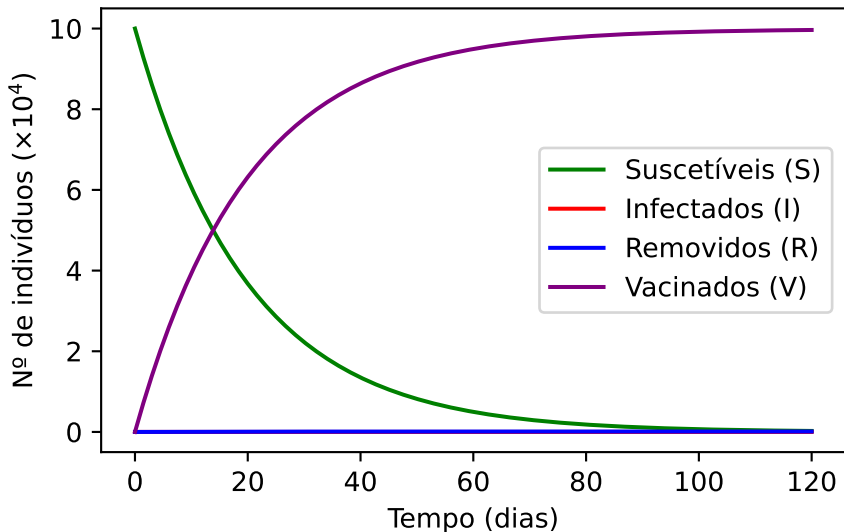


Figura 6: Simulação do modelo SIRV, com $\nu = 0.05$

Simulação de epidemia com vacinação

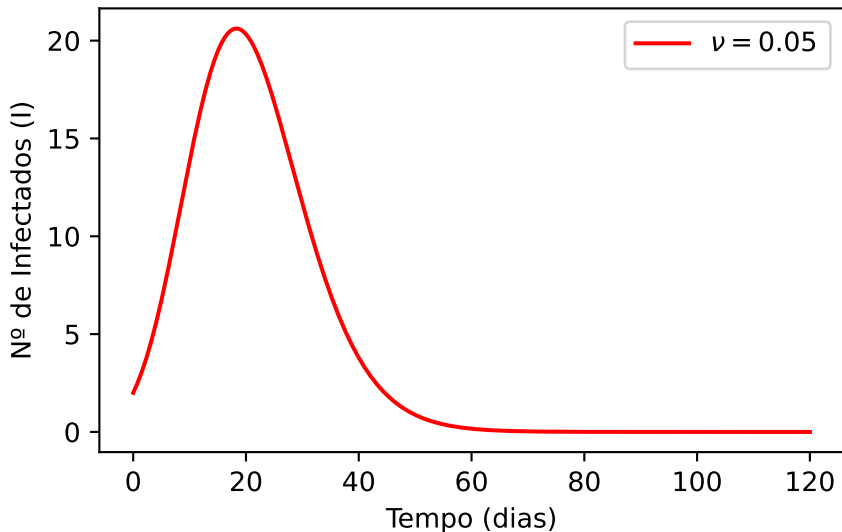


Figura 7: Simulação do modelo SIRV

Podemos concluir que:

- Com uma taxa de vacinação suficientemente alta, grande parte da população não vacinada também não é infectada pela doença (imunidade de rebanho).
- A curva de infectados fica muito mais achatada. Isto poderia evitar um colapso do sistema de saúde (superlotação de hospitais, falta de medicamentos, entre outros problemas).

Vacinando apenas antes da epidemia

Agora vamos considerar uma outra situação: uma parte da população foi vacinada antes da epidemia começar, e não houve campanha de vacinação durante a epidemia.

Neste caso, o número de vacinados V se torna constante: $V = \rho S(0)$. Logo, o número de indivíduos suscetíveis no início da epidemia passa a ser $S(0) - V$, ou $(1 - \rho)S(0)$ (desconsiderando os infectados).

Pensando no oposto da equação (4), a proporção mínima da população que deve estar vacinada para que uma epidemia não ocorra (imunidade de rebanho) é:

$$\frac{\beta}{\gamma}(1 - \rho)S(0) \leq 1$$

$$(1 - \rho)R_0 \leq 1 \quad (R_0 = (\beta/\gamma)S(0))$$

$$\rho \geq 1 - \frac{1}{R_0} \tag{8}$$

Comparando valores de ρ

Vamos fazer três simulações de epidemia, com ρ valendo 0.3, 0.5 e 0.6, respectivamente, e com o número inicial de infectados $I(0) = 100$.

Simulação de epidemia com vacinação

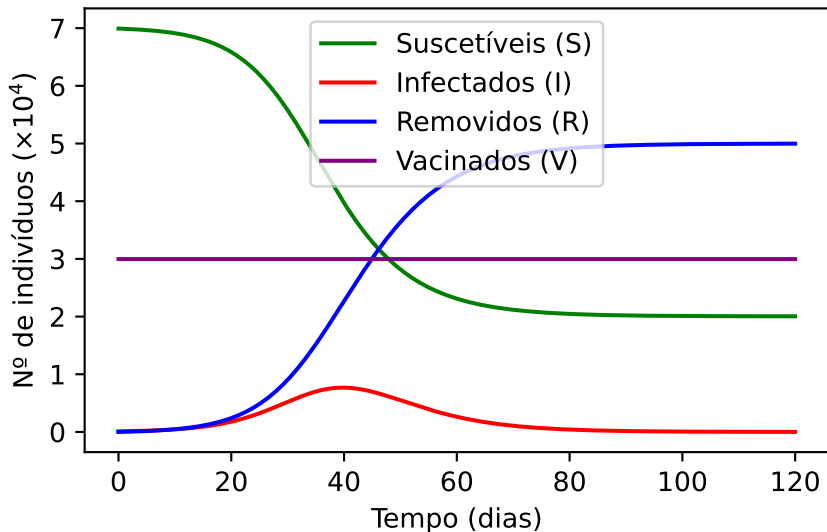


Figura 8: Simulação do modelo SIRV, com $\rho = 0.3$

Simulação de epidemia com vacinação

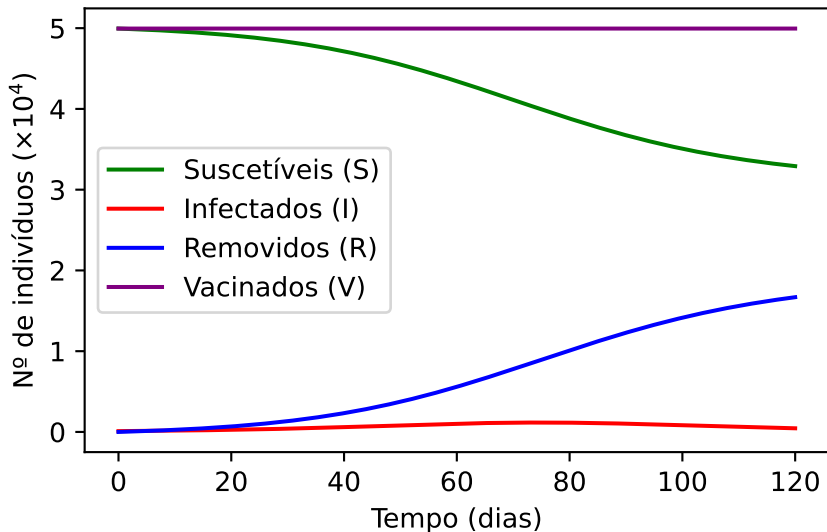


Figura 9: Simulação do modelo SIRV, com $\rho = 0.5$

Simulação de epidemia com vacinação

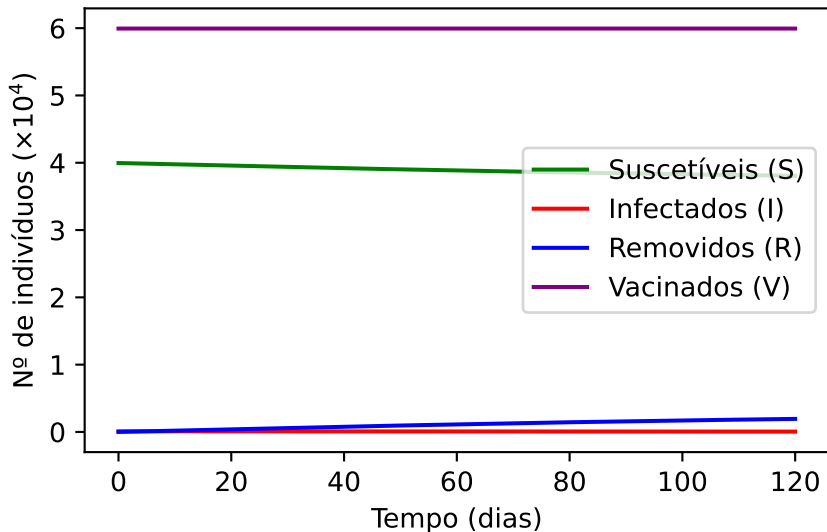


Figura 10: Simulação do modelo SIRV, com $\rho = 0.6$

Simulação de epidemia com vacinação

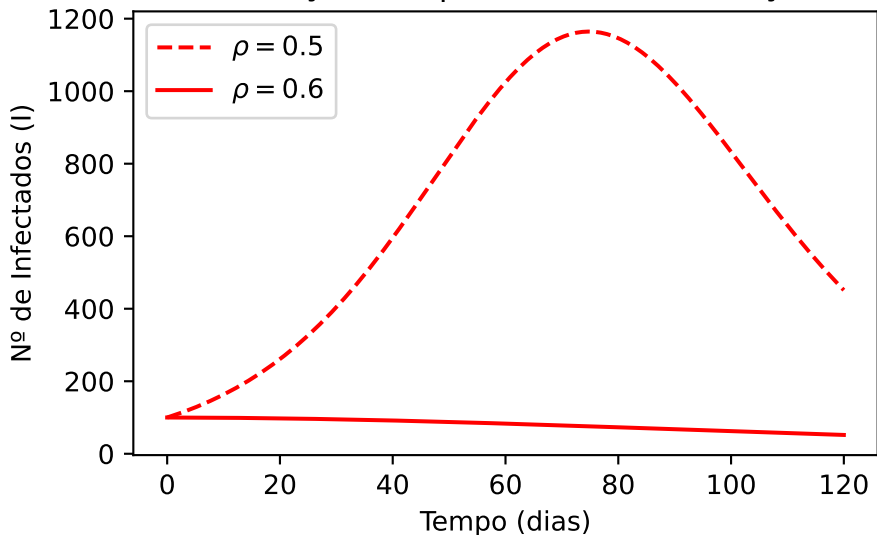


Figura 11: Simulação do modelo SIRV

Podemos ver que, quando maior é a proporção da população que já está vacinada, mais achatada se torna a curva de infectados.

Vamos pensar num caso mais completo de epidemia.

- A população é bem maior: 5 milhões de habitantes.
- Inicialmente, uma única pessoa se infecta com a doença.
- A taxa de transmissão é de 3 pessoas por dia, e a taxa de recuperação é de 0.1.
- Já existia vacina para a doença antes da epidemia, mas apenas 30% da população estava vacinada.
- Assim que o surto começou, começou-se uma campanha de vacinação, a uma taxa de 0.01% da população saudável por dia.

Simulação de epidemia com vacinação

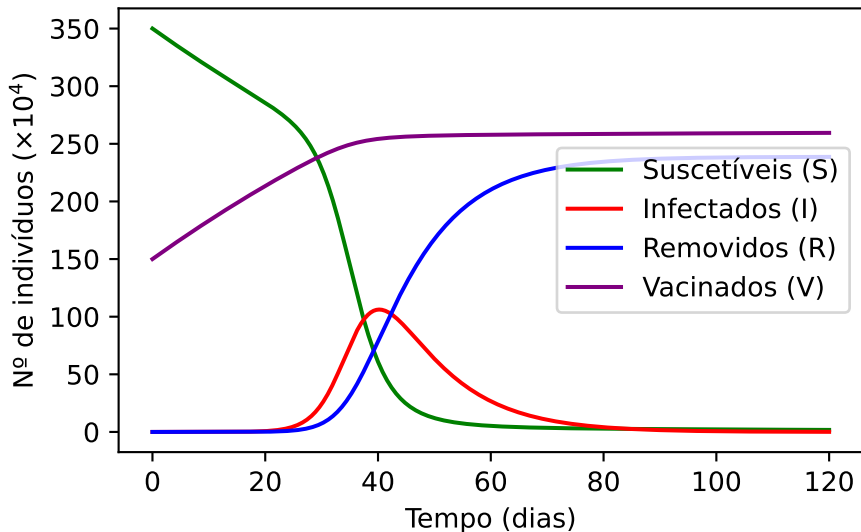


Figura 12: Simulação do bônus modelo SIRV